

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Optimasi Penjadwalan — Lanjutan (Pertemuan 2)



Nama Anggota Kelompok 1 :

Nama Anggota Kelompok 2 :

Nama Anggota Kelompok 3 :

Nama Anggota Kelompok 4 :

Kelas / No. Absen :

Hari, Tanggal :

Tujuan Pembelajaran

Menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan optimasi penjadwalan yang lebih kompleks: prioritas kepentingan, banyak sumber daya, dan isu keadilan (starvation).

Petunjuk Pengerjaan

1. Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum menjawab.
2. Kegiatan A dikerjakan berpasangan (2 orang); Kegiatan B, C dikerjakan berkelompok (4 orang); Kegiatan D dikerjakan individu.
3. Tuliskan cara/langkah perhitunganmu, bukan hanya jawaban akhir.
4. Diskusikan dengan anggota kelompok dan siapkan argumentasi untuk presentasi.

Kegiatan A — Priority Scheduling (1 Keran, 6 Ember)

Musim kemarau, sekolah menambah ember cadangan. Ada 2 ember berstatus DARURAT (prioritas 1). Berikut data durasi (sisa waktu pengisian) dan prioritas tiap ember (1 = paling mendesak, 3 = biasa):

V	W	X	Y	Z	K
6' · prio 1	10' · prio 3	4' · prio 2	8' · prio 3	3' · prio 1	5' · prio 2

1. Terapkan Priority Scheduling (prioritas dulu, SJF sebagai tie-breaker)

Urutan pengisian yang kalian tentukan: → → → → →

Ember	Mulai (menit)	Durasi	Selesai (menit)	Catatan

Total waktu tunggu = menit. Rata-rata waktu tunggu (Priority Scheduling) = menit.

2. Bandingkan dengan SJF murni (abaikan prioritas)

Urutan SJF murni: → → → → → Rata-rata waktu tunggu (SJF murni) = menit.

3. Argumentasi

Walaupun rata-rata waktu tunggu Priority Scheduling sedikit lebih besar dari SJF murni, mengapa strategi ini tetap lebih tepat digunakan untuk kasus ember darurat ini? Jelaskan!

Kegiatan B — Tantangan Kelompok: 3 Keran, 8 Ember

Sekarang tersedia 3 keran yang bisa dipakai bersamaan. Bagilah 8 ember berikut ke Keran 1, Keran 2, dan Keran 3 agar SEMUA ember selesai terisi secepat mungkin (gunakan strategi LPT: dahulukan durasi terlama, pasangkan ke keran paling ringan).

11'	9'	7'	6'	5'	4'	3'	2'
-----	----	----	----	----	----	----	----

1. Rencana pembagian tugas kelompok kami

Keran 1 — daftar ember & durasi	Keran 2 — daftar ember & durasi	Keran 3 — daftar ember & durasi

Total waktu Keran 1 = menit. Keran 2 = menit. Keran 3 = menit. Makespan (waktu paling lama) = menit.

2. Menurut kalian, apakah pembagian ini sudah paling optimal? Bagaimana kalian membuktikannya?

(Petunjuk: bandingkan makespan kalian dengan batas bawah teoretis = maksimum antara elemen terbesar dan total durasi dibagi 3, dibulatkan ke atas.)

--

Kegiatan C — Round Robin & Isu Keadilan (Tantangan Puncak)

Supaya ember besar tidak "memonopoli" keran terlalu lama, terapkan aturan bergiliran: tiap ember maksimal diisi 4 menit per giliran (kuantum = 4 menit), lalu gantian ke ember berikutnya, berulang sampai semua penuh.

4 ember dalam antrean (durasi menit): A = 9, B = 5, C = 3, D = 7 (queue awal: A, B, C, D)

1. Lengkapi simulasi Round Robin (kuantum 4 menit)

Giliran	Ember	Sisa Sebelum	Durasi Jalan	Sisa Sesudah	Waktu Sekarang	
1	A	9	4	5	4	
2	B	5				
3	C	3				
4	D	7				

Waktu selesai tiap ember: A =, B =, C =, D =
..... menit.

Rata-rata waktu tunggu (Round Robin) =

2. Bandingkan dengan SJF murni untuk 4 ember yang sama

Urutan SJF murni: → → →

Rata-rata waktu tunggu (SJF murni) = menit.

3. Diskusi kelompok: mana yang lebih adil, Round Robin atau SJF murni? Jelaskan alasan kalian!

Kegiatan D — Menulis Pseudocode (Individu)

Perhatikan contoh pseudocode untuk algoritma SJF berikut:

```
MULAI
INPUT daftar_pekerjaan (nama, durasi)
URUTKAN daftar_pekerjaan berdasarkan durasi (menaik)
waktu <- 0
UNTUK setiap pekerjaan DALAM daftar_pekerjaan terurut:
    waktu <- waktu + durasi_pekerjaan
    CETAK nama_pekerjaan, "selesai pada menit ke-", waktu
SELESAI
```

Tugasmu: tulis pseudocode untuk algoritma Priority Scheduling

Gunakan pola yang sama (MULAI, INPUT, URUTKAN, perulangan, SELESAI), tapi sesuaikan dengan aturan Priority Scheduling (prioritas dulu, baru durasi sebagai tie-breaker).

Refleksi Kelompok

1. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini?

2. Kesulitan apa yang kalian temui saat mengerjakan LKPD ini?

3. Berikan satu contoh dari kehidupan sehari-hari di mana "keadilan" lebih penting daripada "kecepatan"!

Rubrik Penilaian Singkat (diisi oleh Guru)

Aspek	Baik Sekali	Baik	Perlu Bimbingan
Ketepatan perhitungan			
Ketepatan strategi			
Argumentasi & penalaran			
Ketepatan pseudocode			
Kolaborasi kelompok			